

ALLEGATO A

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO PER OPERATORE INFORMATICO

**Declinazione delle competenze
trasversali e tecnico professionali in
Abilità, Competenze e Argomenti**

Annualità	A.F.	I.D.Corso	I.D. Sezione	n. int.
I	2025-2026	55328	145031	1 INF-Spe.
II	2026-2027			
III	2027-2028			

STANDARD MINIMI FORMATIVI DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI - COMUNICAZIONE	
Le competenze alfabetiche funzionali indicano la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale, sia scritta, utilizzando la lingua italiana, linguaggi non verbali e materiali visivi, sonori e digitali. Esse implicano l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo generativo e adeguato alle situazioni. Le competenze alfabetiche funzionali pongono attenzione al contesto in cui si sviluppa la comunicazione, in particolar modo a quello professionale. Un atteggiamento positivo nei confronti di tali competenze comporta la disponibilità al dialogo critico e costruttivo, l'apprezzamento delle qualità estetiche e l'interesse a interagire con gli altri; implica la consapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità di utilizzarla in modo positivo e socialmente responsabile.	
<i>Competenze Alfabetico Funzionali - Comunicazione</i> 1. Esprimersi e comunicare in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita	
Abilità	Conoscenze
• adottare specifiche strategie di lettura e di interazione comunicativa in rapporto allo scopo e alla tipologia di comunicazione • comprendere testi orali e continui, non continui e misti di diversa complessità, finalità e tipologia, prodotti da una pluralità di canali comunicativi • identificare le informazioni e i diversi punti di vista di testi o fonti di diversa natura • applicare modalità di redazione di testi di diversa tipologia e funzione, anche di tipo professionale e in formato digitale	• elementi di comunicazione interpersonale in contesti formali, organizzativi e professionali • strutture ed elementi fondamentali del sistema della lingua italiana: fonologia, morfologia, sintassi, lessico • elementi fondamentali del patrimonio culturale letterario italiano nella prospettiva della riflessione sulla lingua e del suo uso • lessico professionale di settore • strutture essenziali dei testi funzionali • tecniche di produzione scritta, anche professionale
Argomenti	
I Anno - Lettura di un libro (genere: narrativa) con approfondimenti sulla comprensione e di natura lessicale (significato, sinonimi/contrari) - Lettura di articoli (quotidiani, riviste) con approfondimenti sulla comprensione e di natura lessicale (significato, sinonimi/contrari) - Ripasso grammatica italiana: ortografia e punteggiatura	
II Anno	
III Anno	

Competenze Alfabetico Funzionali - Comunicazione

2. Comunicare utilizzando semplici materiali visivi, sonori e digitali, con riferimento anche ai linguaggi e alle forme espressive artistiche e creative

Abilità	Conoscenze
• utilizzare applicazioni, tecniche e tecnologie digitali di presentazione di un progetto o prodotto • applicare tecniche di composizione di semplici testi multimediali • applicare criteri di lettura e interpretazione dei beni storici, culturali ed artistici, con particolare riferimento al proprio territorio • utilizzare semplici tecniche e strumenti delle arti visive (disegno, pittura, fotografia, grafica, cinema) per esprimere concetti, vissuti, esperienze	• applicazioni di scrittura, calcolo, grafica digitale • linguaggi, forme testuali e caratteri della comunicazione multimediale • principali forme di espressione artistica ed elementi fondamentali di lettura delle opere d'arte • aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e principali monumenti storico-artistici del proprio territorio
Argomenti	
I Anno	
II Anno	
III Anno	

COMPETENZA LINGUISTICA

La competenza linguistica esprime la capacità di utilizzare una o più lingue diverse da quella madre in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Essa condivide e presuppone le abilità principali della competenza alfabetica relativa alla lingua madre, concernenti la capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali e in rapporto ai diversi scopi comunicativi. Nella competenza di IV livello trovano collocazione elementi di padronanza che esprimono una maggiore autonomia ed elementi di microlingua specifica di settore. Nella competenza linguistica rientrano inoltre gli aspetti relativi alle dimensioni culturali degli altri Paesi e quelli dell'interculturalità. Un atteggiamento positivo nei confronti della competenza linguistica comporta infatti l'apprezzamento della diversità culturale, nonché l'interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale. Ciò presuppone anche un atteggiamento aperto e rispettoso verso il profilo linguistico individuale di ogni persona e verso le diverse manifestazioni dell'espressione culturale; atteggiamento positivo che comprende anche curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità e disponibilità a partecipare a esperienze culturali.

Competenza linguistica 3. Esprimersi e comunicare in lingua straniera in contesti personali, professionali e di vita	
Abilità	Conoscenze
• identificare i punti principali di semplici testi orali e scritti in lingua standard, relativi ad ambiti di interesse personale e generale, di attualità e attinenti all'ambito professionale • redigere semplici testi di diversa tipologia, relativi a situazioni di vita e professionali • sostenere una semplice conversazione formale e informale anche a distanza su argomenti familiari e di ambito professionale • comprendere i contenuti essenziali di messaggi, annunci semplici, documenti visivi in lingua standard • riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali	• strutture ed elementi basilari del sistema della lingua straniera: fonologia, morfologia, sintassi, lessico • principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici • elementi di pragmatica: struttura del discorso, funzioni comunicative, modelli di interazione sociale • elementi di microlingua, lessico base, tipi e generi testuali dell'ambito professionale di riferimento • elementi di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua
Argomenti	
I Anno 1° e 2° quadrimestre Collegamento competenze in uscita dalla scuola secondaria di I grado (test di ingresso). Morfosintassi: • verbi ausiliari • Simple present. • Present continuous. • Articoli determinativi. • Articoli indeterminativi. • Genitivo sassone. • Plurale semplice ed irregolare. • Preposizioni di tempo • Preposizioni di luogo • Partitivo • Simple past. • Past continuous. • Verbi irregolari • Aggettivi e pronomi personali e possessivi. • Aggettivi e pronomi indefiniti. Forme della lingua: • Presentazioni. • Lettura dell'ora.	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

- Forme di saluto.
- sapere descrivere fisicamente e caratterialmente le persone
- descrizione di ambienti (casa, scuola,...)
- sapere descrivere attività scolastiche e di tempo libero
- saper chiedere e dare indicazioni

Produzione scritta:

- Produzione di brevi brani su situazioni di vita quotidiana.

Listening, comprehension and vocabulary:

- Lettura, vocaboli e comprensione di testi di carattere generale.
- Glossario tecnico relativo al settore di riferimento
- Lessico specifico relativo del settore di riferimento.

Produzione scritta:

- Esercitazioni relative a fotocopie su argomenti di interesse generale
- Semplici relazioni, descrizioni e riassunti su video in lingua

- Visione di film e semplice materiale audiovisivo in lingua originale sia di contenuto morfosintattico, sia relativo a role-play

Competenze trasversali:

Acquisizione e capacità di utilizzare competenze digitali di vario genere, specifiche per la lingua straniera e trasversali, da potere utilizzare nel corso di studi e nella prospettiva dell'inserimento nell'ambito lavorativo

- utilizzo della piattaforma G-suite nelle sue funzioni di base
- capacità di accedere e utilizzare lo strumento di classroom per la gestione delle comunicazioni e delle consegne
- creazione di documenti Google per lo svolgimento dei lavori assegnati

II Anno

III Anno

COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

Le competenze matematico, scientifico-tecnologiche rappresentano la declinazione della relativa competenza chiave europea ed esprimono la capacità di spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare e risolvere in situazioni quotidiane e professionali le problematiche, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati, attraverso:

- l'applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure sperimentali propri delle scienze;
- la capacità di utilizzare linguaggi matematici e modelli formalizzati per definire e risolvere problemi reali;
- la capacità di comunicare anche con un linguaggio tecnico-scientifico specifico di settore le proprie osservazioni, i procedimenti seguiti e i ragionamenti che giustificano determinante conclusioni rispetto alle problematiche scientifiche specifiche dei processi del proprio ambito professionale.

Tali competenze includono la capacità di utilizzare strumenti, dati e metodi scientifici essenziali per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di elementi probanti e di evidenze; è il presupposto per lo sviluppo di una professionalità agita in modo efficace e consapevole e di un atteggiamento culturale orientato all'approccio scientifico. Un atteggiamento positivo in relazione alla dimensione matematica si basa sul rispetto della scientificità e sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. Le competenze scientifiche implicano un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, l'interesse per le questioni etiche e l'attenzione sia alla sicurezza, sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico.

Competenze Matematiche Scientifiche e Tecnologiche

4. Utilizzare concetti matematici, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare dati di realtà e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale

Abilità	Conoscenze
• utilizzare strumenti e procedure di calcolo e il concetto di approssimazione per affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto • descrivere situazioni reali attraverso il linguaggio e le forme di rappresentazione formale della matematica • individuare e rappresentare relazioni e funzioni • risolvere e interpretare graficamente equazioni, disequazioni, sistemi di equazioni e disequazioni • riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui • applicare i concetti base di probabilità e riconoscere eventi incompatibili e compatibili, dipendenti e indipendenti	• calcolo numerico e calcolo letterale • linguaggio naturale e simbolico • il piano cartesiano, le funzioni di proporzionalità diretta e inversa e la loro rappresentazione • strategie risolutive di un problema; proporzioni, percentuali, equazioni e disequazioni di primo grado, sistemi di equazioni e disequazioni e loro interpretazione geometrica • nozioni fondamentali di geometria euclidea • elementi di statistica descrittiva • elementi di probabilità • complementi di matematica di settore

Argomenti

I Anno

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

MATEMATICA

I Quadrimestre

- Numeri naturali, interi, 4 operazioni, piccole espressioni, problemi correlati.
- Numeri relativi, potenze e problemi correlati
- Proprietà delle potenze in N , Z , Q , multipli e divisori, minimo comune multiplo, problemi di realtà.
- Ripasso dei numeri razionali, 4 operazioni, proprietà delle potenze, problemi di realtà.
- Espressioni con numeri interi e razionali
- Numeri irrazionali
- Equivalenze.

II Quadrimestre

- Proporzioni. Problemi con le proporzioni dirette ed inverse (applicazione alle ricette).
- Percentuali e problemi correlati.
- Geometria piana e problemi correlati (aree e perimetri delle principali figure geometriche, concetto di apotema, circonferenza e cerchio, teorema di Pitagora). Problemi correlati.

II Anno

III Anno

Competenze Matematiche Scientifiche e Tecnologiche

5. Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell'ambiente

Abilità	Conoscenze
• osservare, descrivere e interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale mediante un metodo e un linguaggio scientifico appropriati • identificare i fenomeni connessi ai processi del proprio settore che possono essere indagati ed affrontati in modo scientifico • riconoscere e analizzare le principali criticità ecologiche connesse all'ambiente e al proprio ambito professionale • applicare il metodo della progettazione per la risoluzione di semplici problemi pratici	• principali forme di energia e leggi fondamentali alla base delle trasformazioni energetiche • elementi fondamentali e significato di ecosistema e sviluppo sostenibile • caratteristiche basilari relative alla struttura degli esseri viventi in relazione all'ambiente • elementi di base dell'area scientifica e di settore: linguaggi, concetti, principi e metodi di analisi e ricerca • fasi del processo tecnologico e metodo della progettazione: elementi base • i principali inquinanti presenti nell'ambiente e la loro origine
Argomenti	
I Anno I Quadrimestre - il sistema internazionale	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

- saper effettuare in autonomia una ricerca su un argomento scientifico(le centrali inquinanti)
- inquinamento(centrali inquinanti, ad energia pulita, pioggia acida,buco nell'ozono, effetto serra)
- l'acqua, composizione chimica, proprietà, la sua importanza nel pianeta e per il pianeta
- raccolta differenziata
- concetto di calore, trasmissione di calore, temperatura.
- Atomo, carica elettrica
- Corrente elettrica, conduttori, isolanti
- Magnetismo
- Cellula, DNA
- Proteine, zuccheri, lipidi

II Quadrimestre

- Sport e Salute, le basi nel corpo umano
- Il Corpo umano, una macchina perfetta. I suoi equilibri
- Mangiare bene e idratarsi adeguatamente
- I benefici dell'attività fisica sul corpo umano
- I benefici dell'attività fisica sull'apparato cardiovascolare
- L'apparato cardiovascolare e l'attività fisica
- Sonno e alimentazione
- Sonno e Salute: importanza di un sano riposo.Definizione di Salute e ruolo OMS

II Anno

III Anno

COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICO-GIURIDICHE ED ECONOMICHE	
Le competenze storico-geografico-giuridica ed economica, nella prospettiva dell'apprendimento permanente ed in forte connessione con le competenze matematico scientifiche, sociali, civica, di apprendimento e imprenditoriali implicano strumenti di lettura della realtà e operativi che consentono di partecipare in modo responsabile, efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Tra questi: • la capacità di cogliere l'origine e le peculiarità delle forme storico-sociali, economiche e giuridiche che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nell'evoluzione dei processi e dei sistemi economico-produttivi, con riferimento anche a quelli territoriali e di settore; • la comprensione dei codici di comportamento propri dei diversi ambienti dello spazio sociale, in particolare in quello lavorativo; • la padronanza dei concetti e degli strumenti di base riguardanti i gruppi e le organizzazioni sociali, in particolare il contesto organizzativo aziendale e le comunità professionali e le forme di regolamentazione del lavoro; • atteggiamenti fondati sulla partecipazione, collaborazione, assertività e integrità; • la capacità di tradurre le idee in azione attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza del contesto nel quale si è chiamati a operare, per coglierne le opportunità di apprendimento personali e professionali. Tali competenze implicano atteggiamenti che esprimono capacità partecipativa, collaborazione, assertività e integrità; esse coinvolgono altresì l'interesse per le questioni etiche e sociali, nonché l'attenzione sia alla sicurezza, sia alla sostenibilità ambientale.	
<i>Competenze Storico Geografiche Giuridiche ed Economiche</i> 6. Identificare la cultura distintiva e le opportunità del proprio ambito lavorativo, nel contesto e nel sistema socioeconomico territoriale e complessivo	
Abilità	Conoscenze
• identificare le caratteristiche principali e i fattori fondamentali che regolano l'economia e il mercato del lavoro • identificare le opportunità lavorative del sistema socioeconomico di appartenenza • identificare i principali strumenti e le modalità di gestione del denaro in rapporto al suo valore e alle finalità d'uso • individuare i settori economici e le principali strutture e funzioni aziendali	• caratteri fondamentali del mercato del lavoro in ambito nazionale ed internazionale • regole che governano l'economia, principali soggetti del sistema economico e servizi del proprio territorio • elementi del sistema, dell'organizzazione e della cultura aziendale • principali strumenti per la gestione delle transazioni economico-finanziarie • servizi e tecniche di ricerca attiva del lavoro
Argomenti	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

I Anno

DIRITTO

- il diritto e le norme giuridiche
- le fonti del diritto
- soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche
- Lo Stato: elementi dello Stato, forme di Stato e forme di governo
- La Costituzione: origine, caratteristiche e parti
- La Costituzione: i principi fondamentali (artt. 1-12)
- La carta d'identità e il codice fiscale

II Anno

III Anno

Competenze Storico Geografiche Giuridiche ed Economiche

7. Leggere il proprio territorio e contesto storico-culturale e lavorativo, in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

Abilità	Conoscenze
• collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento • individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, i cambiamenti relativi al vivere quotidiano e i fenomeni principali nell'evoluzione e del sistema socioeconomico di appartenenza • leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti storiche, letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche • riconoscere le specificità storico culturali e socioeconomiche del territorio • individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico- scientifica nel corso della storia	• le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale • i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano • i principali fenomeni sociali, economici e le principali tappe dello sviluppo dell'innovazione tecnico-scientifica che caratterizzano il mondo contemporaneo • i principali eventi e processi di trasformazione sociale culturale ed economica che caratterizzano l'Italia e l'Europa • le diverse tipologie di fonti e il "territorio" come fonte storica • elementi di storia locale: principali eventi ed elementi caratterizzanti

Argomenti

I Anno

STORIA-GEOGRAFIA

La linea del tempo: il secoli XXI, XX, XIX
Europa: Stati e Capitali
Unione Europea e Moneta Unica

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

La prima guerra mondiale, la vita di trincea, le nuove armi, il trattato di Versailles
La rivoluzione russa e la caduta dello Zar. Le sue cause
I Totalitarismi degli anni Venti in Europa
Il primo dopoguerra in Europa
Il Ventennio in Europa dopo la prima guerra mondiale
Il giorno della Memoria. La Shoah, le politiche razziali del nazi-fascismo e i campi di sterminio
Le leggi razziali in Italia durante il periodo fascista
Lo Sport durante il ventennio fascista
Il ruolo delle Camicie Nere e delle SS nel Nazismo e nel Fascismo
Cause della seconda guerra mondiale

II Anno

III Anno

COMPETENZA DIGITALE

La competenza digitale presuppone l'interesse per le corrispondenti tecnologie e il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale (con particolare riferimento a principi generali, meccanismi e logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre che a funzionamento e utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti), la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza e la risoluzione di problemi. Il suo possesso implica la consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie digitali per la comunicazione, la creatività e l'innovazione, nonché dei loro limiti, effetti e rischi, attraverso un approccio critico nei confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali e il riferimento ai principi etici e legali chiamati in causa. L'interrelazione con l'insieme delle competenze di base culturali, personali e sociali è strettissimo: l'utilizzo delle tecnologie digitali costituisce un aspetto ormai fondamentale della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale, della collaborazione con gli altri e della creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Interagire con le tecnologie e i contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti.

Competenza digitale

8. Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Abilità	Conoscenze
• utilizzare programmi base e app su PC, tablet e smartphones • effettuare le più comuni operazioni di ricerca, memorizzazione e organizzazione, elaborazione, rappresentazione e trasmissione di dati e informazioni • utilizzare la rete Internet per attività di comunicazione interpersonale e professionale e per partecipare alla vita sociale • riconoscere i vincoli e i rischi dell'uso della rete • applicare misure definite di sicurezza e norme basilari di privacy • utilizzare strumenti per gestire una rete di contatti su un social network	• architettura del PC; programmi operativi di base e applicazioni di scrittura, calcolo e grafica per la produzione di documenti multimediali • informazioni, dati e codifica; modalità e sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione • funzioni e caratteristiche della rete Internet; i motori di ricerca • principali strumenti per la comunicazione interpersonale e professionale: e-mail, forum, social networks, blog, wiki • limiti, rischi e utilizzo sicuro della rete Internet; elementi comportamentali e di normativa sulla privacy, sul diritto d'autore e di netiquette • social network e new media come fenomeno e strumento comunicativo
Argomenti	
I Anno - Accesso all'area logica: uso consapevole, creazione ad albero per le cartelle; - Introduzione all'informatica, utilizzo consapevole della tecnologia: definizione, focus, algoritmi, netiquette. - Drive - creazione e/o suddivisione in cartelle/sottocartelle - Drive - creazione e/o condivisione file - Gmail: ambiente, invio e ricezione e-mail, gestione contatti. - Tecniche e strumenti per la gestione del tempo e delle scadenze: ambiente di studio, ergonomia, Google Calendar. - Introduzione hardware del PC: scheda madre, CPU, RAM, Hard Drive, chipset, ecc. - Introduzione al SO Windows 10 / 11: il desktop, le finestre, la gestione di file e cartelle. - Google Documenti: formattazione testi, font, allineamenti, bordi, sfondi, estensione dei file. - Google Fogli: formattazione fogli: modifica celle, colonne, righe, creazione di serie, formule basi, grafici (somma, media, min, max, se) - Google Presentazioni: creazione di presentazioni efficaci, utilizzo di modelli e temi, inserimento di immagini, video e grafici. - Utilizzo dei motori di ricerca; - Bullismo e Cyberbullismo (definizioni, fattori di rischio, conseguenze, prevenzione) - Elementi di sicurezza informatica. Tipi di minacce, backdoor, phishing, malware: ransomware, rootkit, spyware (definizioni, tipologie, ecc.). - Introduzione a Google Sites. - Canva: guida all'utilizzo di Canva, per elaborare immagini, locandine, loghi, ritaglio immagini, utilizzo elementi, modelli, rimozione sfondo. - Troubleshooting componenti hardware PC: tecniche, fasi, manutenzione preventiva. - Logica e Problem solving Regge	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Presentazione corso
Creazione Area Logica
Norme comuni
Cosa faremo quest'anno.
Memorie di massa e RAM
Video di Jobs
Introduzione Glossario informatico

Creazione Glossario

Architettura del PC

Utilizzo della Suite Google

La rete: Hardware e software

Reti e cittadinanza digitale Tipologie di reti LAN e WAN, protocolli di rete e funzionamento del web, sicurezza informatica, privacy e uso consapevole della tecnologia.

Social e comunicazione sulla rete
Rischi in rete

Erba

Cosa sono i social media
Social più popolari
Parametri importanti dei social media
Posizionamento del mercato
Fake
Target
Importanza dei colori
Campagna social
Identità digitale
Brand famosi grazie ai social
Visione film "Nerve" sull'impatto dei social nella vita delle persone e cosa ti spingono a fare
Come funziona l'algoritmo dei social media
L'importanza mediatica dei meme
La sicurezza e privacy dei social media
L'uso scorretto dei social media
Dibattito sull'impatto dei social, positivo o negativo?
Editing video

II Anno

III Anno

COMPETENZA DI CITTADINANZA

La competenza di cittadinanza è espressione di una autonoma capacità di valutare fatti e accadimenti e di orientare i comportamenti nei diversi contesti di vita personali, in rapporto ad un proprio sistema di valori, coerente con i principi della Costituzione. Essa implica la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti e doveri, anche attraverso l'agire prime forme di partecipazione democratica e l'assunzione di livelli di responsabilità nel proprio ambiente di vita, sociale e professionale. Essa implica un atteggiamento rispettoso dell'ambiente e delle sue risorse, nonché delle diversità culturali (interculturali).

Competenze di cittadinanza

9. Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel rispetto dell'ambiente

Abilità	Conoscenze
• adottare comportamenti responsabili in relazione ai valori della Costituzione e delle norme, nell'ambito della sfera privata e di quella sociale e lavorativa • identificare le norme di base che regolano il mercato del lavoro e le diverse tipologie di contratti di lavoro • fruire dei servizi del territorio anche on-line messi a disposizione del cittadino • identificare le strutture e le modalità di partecipazione ed esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della comunità professionale locale e allargata • adottare comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell'ambiente e delle sue risorse	• la Repubblica italiana nel quadro della Costituzione e nell'ambito dell'Unione Europea e delle istituzioni internazionali • i principi basilari, lessico e contenuti principali dell'ordinamento giuridico • concetto di cittadinanza attiva e di sviluppo sostenibile • elementi di deontologia professionale • diritti e doveri, gestione del rapporto e tipologie di contratti di lavoro • principali problematiche relative all'integrazione e all'inclusione, alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità • servizi e opportunità informative, formative, sociali, di tutela e di supporto al lavoro del territorio

Argomenti

I Anno

ACCOGLIENZA

- **Favorire l'integrazione e la conoscenza reciproca del gruppo classe:**
 - "Perché andiamo a scuola?": il valore dell'istruzione nella vita personale e sociale.
 - "Chi sono io?": attività di auto-presentazione e conoscenza dell'altro (giochi, schede, circle time).
 - "Le mie scelte, il mio futuro": riflessioni su passioni, sogni, valori personali.
 - La diversità come ricchezza: valorizzare storie, esperienze e culture diverse.
 - Il concetto di gruppo: costruire fiducia e rispetto reciproco
- **Promuovere un clima positivo e collaborativo: Le regole condivise:**
 - creare insieme il "patto di classe".

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

○ La comunicazione efficace: ascolto attivo, empatia, gestione dei conflitti. ● Presentare l'offerta formativa e il regolamento del centro: ○ Diritti e doveri degli studenti: analisi partecipata del regolamento. ○ Ruoli e figure di riferimento: tutor, coordinatori, segreteria, ecc. ● Sensibilizzare su bullismo e cyberbullismo: ○ Che cos'è il bullismo? Come si manifesta? Ruoli nel gruppo (bullo, vittima, spettatori). ○ Il cyberbullismo: riconoscerlo, prevenirlo, difendersi. ○ Le emozioni delle vittime: empatia e responsabilità. ○ Cosa fare in caso di episodi? Le figure a cui rivolgersi. ○ Il rispetto come base della convivenza civile online e offline.
II Anno
III Anno

Competenze di I.R.C. (biennio)

10.a - Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa

Abilità	Conoscenze
• formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione • utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza del cristianesimo nell'arte e nell'artigianato, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo • impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco • riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth • spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità • leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale • operare scelte morali, circa le esigenze dell'etica professionale, nel confronto con i valori cristiani	• interrogativi universali dell'uomo e le risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni • natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea • le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino nel confronto con altre religioni • elementi essenziali del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico e nozioni fondamentali per accostare in maniera corretta il testo biblico • la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo; brani scelti dei Vangeli; • la realtà attuale della Chiesa a partire dalla sua storia • il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale

Argomenti

I Anno

1. Conoscenza classe - Il giudizio
2. Padre Piamarta
3. Dialogo religioso
4. Attività esterna a Brescia per patto formativo
5. L'avvento
6. Il Natale
7. La quaresima
8. La Risurrezione
9. La relazione
10. Morale / Etica
11. La Santità
12. La società
13. La persona
14. La pace

15. La comunità
16. Introduzione ai testi Sacri
17. Il confronto Religioso

II Anno

Competenze di I.R.C (terzo anno)

10.b - Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà

Abilità	Conoscenze
• impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre religioni o sistemi di pensiero • analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti • ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione • confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale • riconoscere il valore etico del servizio trovandone la radice nei principi evangelici, applicandolo allo specifico dell'esperienza professionale	• questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana • linee fondamentali della riflessione su Dio e centralità del mistero pasquale nel cristianesimo • principali criteri di interpretazione della Bibbia e grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia • il rapporto della religione cattolica con le altre religioni e con i nuovi movimenti religiosi • orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale e il loro fondamento biblico

Argomenti

III Anno

Competenza di scienze motorie

11.Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti, esprimendo le azioni attraverso la gestualità e praticando in modo corretto i principali giochi sportivi e sport individuali

Abilità	Conoscenze
• utilizzare il lessico specifico della disciplina	• gli aspetti essenziali della struttura e dell'evoluzione dei giochi e degli sport

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

• elaborare e possibilmente dare adeguate risposte motorie in situazioni semplici • trasferire e ricostruire autonomamente, e in collaborazione con il gruppo, semplici tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze e spazi e tempi di cui si dispone • assumere posture corrette in ambito motorio, sportivo e scolastico. • assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti, compreso quello stradale • ideare e realizzare semplici sequenze di movimento, situazioni mimiche e schemi relativi a sport individuali e collettivi	individuali e collettivi di rilievo nazionale e della tradizione locale • la terminologia: regolamento, tecniche e tattiche dei giochi e degli sport • i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva • i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell'efficienza fisica • i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in palestra, nella scuola e negli spazi aperti
Argomenti	
I Anno • Corsa lenta e veloce • Palla prigioniera • tiri palleggi giochi di abilità individuali o a coppie con palloni vari • Calcio basket pallavolo • Badminton • Tennis da tavolo	
II Anno	
III Anno	

STANDARD MINIMI FORMATIVI DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

<i>Competenze Tecnico Professionali Ricorsive</i> 12. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di relazioni.	
Abilità	Conoscenze
• Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, modelli, distinte materiali) e/o istruzioni per predisporre le diverse fasi di lavorazione/servizio	• Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore/processo • Principali terminologie tecniche di settore/processo

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

• Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi alle peculiarità delle/dei lavorazioni/servizi da eseguire e dell'ambiente lavorativo/organizzativo • Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle/dei lavorazioni/servizi e delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore • Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro	• Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle lavorazioni di settore/processo • Elementi di comunicazione professionale • Tecniche di pianificazione
Argomenti	
I Anno Prof. Meles Stampa 3d: Cos'è tipi di stampanti tipi di filo come funziona programma di slicer coding programmazione a blocchi tramite sito cod.org: Programmazione a blocchi comando ripeti comando if algoritmo definizione e applicazione: cubo di rubik Porte logiche booleane esercizi con app: and or not Dizionario Informatico: dizionario suddiviso in lettere con i vocaboli del settore informatico con spiegazione corrente elettrica cos'è arduino utilizzo e realizzazione in simulazione e pratica di piccoli circuiti con i seguenti componenti: app web tinkercad software ide modulo led: singolo coppia impianto semaforico modulo pulsante programmazione di un semaforo	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

modulo led rgb
modulo schermo a cristalli
Sensore temperatura analogico NTC
Sensore di Temperatura e Umidità
Modulo Hunt Sensor Line Follower
Modulo Tilt Sensor
Modulo Buzzer Attivo
Modulo ricevitore IR sensori di prossimità, posizionamento, rilevamento della velocità e della corrente
modulo con Joystick da C.S.
modulo con sensore di fiamma
modulo pulsazioni cardiache
modulo con LED e interruttore al mercurio
modulo con sensore effetto di Hall
modulo con relè da 5 V
modulo con sensore effetto Hall lineare
modulo con LED RGB SMD
modulo con LED cambia colore
modulo con sensore di Tilt
modulo con sensore di temperatura DS18B20
modulo rilevatore di suono con microfono grande
modulo con touch sensor
modulo con LED bicolore 5 mm
modulo con LASER
modulo con sensore di Tilt a inclinazione
modulo con sensore di temperatura analogico
modulo rilevatore di suono con microfono piccolo
modulo con sensore di temperatura digitale
modulo con LED bicolore 3 mm
modulo con pulsante N.A.
modulo con fotoresistenza
modulo con LED trasmettitore IR
modulo sensore di linea bianca e nera
modulo con buzzer con elettronica
modulo con interruttore reed e interfaccia digitale
modulo con interruttore a vibrazione
modulo con interruttore reed
modulo con ricevitore IR a 3 pin
modulo rilevatore di ostacoli
modulo con buzzer senza elettronica
modulo con encoder rotativo
modulo con sensore effetto di Hall analogico
modulo con sensore urto
modulo con mini photo interruttore a forcella
Motore passo passo
Neopixel 16

Intelligenza umana e intelligenza artificiale: visione del film I Robot
app mindmup2

II Anno

III Anno

Competenze Tecnico Professionali Ricorsive

13. Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso

Abilità	Conoscenze
• Individuare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari per le diverse fasi di lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, modelli) • Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, attrezzature, macchinari, utensili di settore • Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature, macchinari di settore • Utilizzare metodiche per individuare livelli di usura ed eventuali anomalie di funzionamento di strumenti e macchinari di settore	• Metodi e tecniche di approntamento/avvio • Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di settore • Strumenti e sistemi di rappresentazione grafica convenzionale di settore • Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore • Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore impiegati • Procedure e tecniche di monitoraggio, l'individuazione e la valutazione del funzionamento delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore • Tecniche e metodiche di mantenimento e di manutenzione ordinaria delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore

Argomenti

I Anno

Regge

Le parti fondamentali di un PC

Hardware e architettura Architettura di Von Neumann, componenti della CPU, memorie RAM e ROM, memorie di massa, periferiche di input e output, evoluzione storica dei calcolatori.

Rappresentazione delle informazioni Sistemi di numerazione binario decimale ed esadecimale, codifica del testo ASCII e Unicode, digitalizzazione di immagini e suoni, bit byte e unità di misura.

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Assemblare un PC

Informazioni di base sulle reti

Panaccione

Tecniche di troubleshooting hardware:

- Fondamenti e metodo;
- Fasi e procedure;
- Alimentatore, scheda madre;
- CPU, RAM, HDD, SSD;
- Video e stampanti;
- Connettività e raffreddamento;
- Manutenzione preventiva.

II Anno

III Anno

Competenze Tecnico Professionali Ricorsive

14. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

Abilità	Conoscenze
• Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione di settore • Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone • Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici del settore • Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale di settore • Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di emergenza • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore • Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza	• Normativa di riferimento per la sicurezza e l'igiene di settore • Dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore • Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio nel settore • Normativa ambientale e fattori di inquinamento di settore • Nozioni di primo soccorso • Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore

Argomenti

I Anno

Regge

Prevenzione e protezione

Organizzazione della prevenzione aziendale
rischio-infortuni

Meccanici e elettrici generali

Macchine attrezzature

Etichettatura rischi biologici e nucleari

Rischi fisici vibrazioni rumore e radiazioni

Microclima illuminazione videoterminali

dpi

organizzazione del lavoro

ambiente di lavoro

stress da lavoro correlato

Movimentazione manuali carichi

Movimentazione merci

Segnaletica e emergenza

rischio incendi e procedure di esodo

procedure di sicurezza in base al profilo di rischio

Rischio procedure organizzative primo soccorso

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

incendi e infortuni mancati rischio agricoltura
II Anno
III Anno

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

15. Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell'office automation e della comunicazione digitale sulla base delle specifiche esigenze del cliente

Abilità	Conoscenze
• Analizzare i componenti di un PC, assemblare e configurare gli stessi e il relativo software • Installare, configurare e applicare le funzionalità dei principali software di Office Automation • Configurare, gestire e applicare le funzionalità previste dai sistemi operativi • Applicare tecniche e metodiche per configurare le periferiche di un PC e l'installazione del relativo software • Fornire assistenza, istruzioni e supporto all'utente • Identificare, attraverso il web, i servizi utili per la risoluzione delle problematiche rilevate • Applicare tecniche per l'implementazione e integrazione tra sistemi di acquisizione ed elaborazione dati	• Caratteristiche e scopi d'uso degli elementi hardware e delle periferiche impiegate • Caratteristiche, modalità di impiego e funzioni specifiche di software applicativi • Principali funzionalità di un sistema operativo e la gestione del suo file system • Tecniche e procedure per l'implementazione e integrazione tra sistemi di acquisizione e elaborazione dati • Tecniche e procedure di cablaggio della rete • Tecniche di assemblaggio del pc e dei componenti HW di un client e di un server • Tecniche di salvataggio dei dati e di backup incrementali e completi

Argomenti

I Anno

Regge

Architettura del PC

Utilizzo della Suite Google

Applicativi di produttività Elaborazione testi, fogli di calcolo con formule e funzioni, creazione di grafici, sviluppo di presentazioni multimediali.

La rete: Hardware e software

Social e comunicazione sulla rete

Rischi in rete

Windows

Il Web

Strumenti Google

Configuratore PC

Doc configurazione PC

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Accesso a Classroom
Case, Ram, VGA
Google chat - Piantina di classe

Impostazioni lavori in Document, Classroom, creazione grafici in Fogli
Document e Classroom
Inserimento immagini - Grafico con Fogli
Motherboard
Motherboard - Compito Slot - Socket
Assegnamento compito sugli Hard Disk e inizio lavori in classe
Smontaggio e assemblaggio PC
Assemblaggio PC

Cookies
I cookies tecnici (sessione, generici, persistenti), stat,profil
Video Cookies

Configuratore PC
Creazione presentazione CONFIGURATORE
Doc configurazione PC
Realizzazione e prova configuratore
impostazione pagina e tabella

II Anno

III Anno

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

16. Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento

Abilità	Conoscenze
• Applicare tecniche e procedure di analisi e diagnosi, incompatibilità e malfunzionamenti • Applicare tecniche e procedure di cablaggio della rete • Individuare componenti difettosi e/o guasti • Individuare le informazioni necessarie nella documentazione e nel registro di manutenzione del sistema o della rete • Individuare possibili soluzioni e procedure di ripristino • Utilizzare strumenti di misura • Utilizzare software di simulazione per la verifica funzionalità di reti	• Normativa CEI di settore • Registri di manutenzione • Tecniche e strumenti di misura e controllo • Tecniche di manutenzione • Tecniche di messa in sicurezza del sistema/rete • Tecniche di verifica di sistemi e reti • Principi di funzionalità delle reti • Tipologie di reti e loro funzionalità

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

informatiche	
Argomenti	
I Anno	
Regge Componenti PC (memoria di massa e cable) Glossario rete Continuazione reti WLAN e pacchetti Velocità 2.4 Ghz, 5 Ghz, cavo e Speed Test Router switch, Hub Powerline, Data extender La rete in casa Stampanti laser e Jet Lavoro in classe: doc stampante laser Scheda di ritiro PC Configurazione PC Pacchetti di rete Pacchetti di rete Rete a pacchetti Modem e Voip Le reti, GPS Reti MAC address	
II Anno	
III Anno	

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

17. Effettuare l'elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali

Abilità	Conoscenze
- Definire ed effettuare interrogazioni su base dati - Elaborare ed aggiornare dati - Utilizzare protocolli di trasmissione dati - Applicare procedure di manutenzione dati presenti in archivi informatici - Utilizzare strumenti per analizzare i dati memorizzati in banche dati	- Teoria degli insiemi e logica relazionale applicata ai database - Cenni di algebra relazionale - Principi su sistemi informativi, informazione e dati - Elementi di un database - Chiavi primarie e secondarie - Cenni sulle tecniche di backup e restore dei dati - Cenni sulle modalità di Import/export dati da altri database
Argomenti	
I Anno	
Analogia biblioteca PC	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Analogia con 4Gb e 16 Gb

Lazarus

Algoritmi e logica Definizione di algoritmo e proprietà, rappresentazione con diagrammi a blocchi, strutture di controllo sequenza selezione e iterazione, basi del coding.

Hello World

Object Pascal

Lazarus calcolatrice

Variabili Pascal

Variabili Delphi

Calc Lazarus

Sviluppo software con Lazarus

Lazarus Contacentesimi

Lazarus Contasecondi

II Anno

III Anno